

0819 | 数据通路：状态元件、操作元件与控制信号

能力线 20-datapath · 第 20/40 个节点 · 12 道真题引用

故事梗概

一条指令执行时，数据在哪些寄存器之间流动、经过哪个操作部件、由什么控制信号驱动，是理解CPU的主线。微程序和硬布线只是产生控制信号的两种方式。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

19. 相对于微程序控制器，硬布线控制器的特点是_____。
- A. 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展容易
 - B. 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展难
 - C. 指令执行速度快，指令功能的修改和扩展容易
 - D. 指令执行速度快，指令功能的修改和扩展难

18. 下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是_____。
- | | |
|-------------------|---------------|
| A. 存储器地址寄存器 (MAR) | B. 程序计数器 (PC) |
| C. 存储器数据寄存器 (MDR) | D. 指令寄存器 (IR) |

19. 假定不采用 Cache 和指令预取技术, 且机器处于“开中断”状态。在下列有关指令执行的叙述中, 错误的是_____。

- A. 每个指令周期中 CPU 都至少访问内存一次
- B. 每个指令周期一定大于等于一个 CPU 时钟周期
- C. 空操作指令的指令周期中任何寄存器的内容都不会被改变
- D. 当前程序在每条指令执行结束时都可能被外部中断打断

18. 某计算机的控制器采用微程序控制方式，微指令中的操作控制字段采用字段直接编码法，共有 33 个微命令，构成 5 个互斥类，分别包含 7、3、12、5 和 6 个微命令，则操作控制字段至少有_____。

- A. 5 位 B. 6 位 C. 15 位 D. 33 位

18. 某计算机采用微程序控制器，共有 32 条指令，公共的取指令微程序包含 2 条微指令，各指令对应的微程序平均由 4 条微指令组成，采用断定法（下地址字段法）确定下条微指令地

2014年计算机408统考真题 第 2 页，共 7 页

址，则微指令中下地址字段的位数至少是_____。

A. 5

B. 6

C. 8

D. 9

18. 某计算机主存空间为 4GB，字长为 32 位，按字节编址，采用 32 位字长指令字格式。若指令按字边界对齐存放，则程序计数器（PC）和指令寄存器（IR）的位数至少分别是_____。
- A. 30、30 B. 30、32 C. 32、30 D. 32、32

20. 单周期处理器中所有指令的指令周期为一个时钟周期。下列关于单周期处理器的叙述中, 错误的是_____。
- A. 可以采用单总线结构数据通路
 - B. 处理器时钟频率较低
 - C. 在指令执行过程中控制信号不变
 - D. 每条指令的 CPI 为 1

17. 某指令功能为 $R[r2] \leftarrow R[r1] + M[R[r0]]$ ，其两个源操作数分别采用寄存器、寄存器间接寻址方式。对于下列给定部件，该指令在取数及执行过程中需要用到的是_____。

I. 通用寄存器组 (GPRs)

II. 算术逻辑单元 (ALU)

2019年计算机408统考真题 第 2 页，共 7 页

III. 存储器 (Memory)

IV. 指令译码器 (ID)

A. 仅 I、II

B. 仅 I、II、III

C. 仅 II、III、IV

D. 仅 I、III、IV

18. 下列关于数据通路的叙述中，错误的是（ ）。
- A. 数据通路包含 ALU 等组合逻辑（操作）元件
 - B. 数据通路包含寄存器等时序逻辑（状态）元件
 - C. 数据通路不包含用于异常事件检测及响应的电路
 - D. 数据通路中的数据流动路径由控制信号进行控制

22. 下列关于并行处理技术的叙述中, 不正确的是 ()。
- A. 多核处理器属于 MIMD 结构
 - B. 向量处理器属于 SIMD 结构
 - C. 硬件多线程技术只可用于多核处理器
 - D. SMP 中所有处理器共享单一物理地址空间

18. 数据通路由组合逻辑元件（操作元件）和时序逻辑元件（状态元件）组成。下列给出的元件中，属于操作元件的是（ ）。

I. 算术逻辑部件（ALU）

II. 程序计数器（PC）

III. 通用寄存器组（GPRs）

IV. 多路选择器（MUX）

A. 仅 I, II

B. 仅 I, IV

C. 仅 II, III

D. I, II, IV

19. 下列关于 CPU 中的数据通路和控制器的叙述中，错误的是

- A. 通用寄存器组中应该包含程序计数器
- B. 控制器中一定包含指令操作码的译码电路
- C. 单周期 CPU 中的控制器比多周期 CPU 中的更简单
- D. 流水线 CPU 需解决数据相关和控制相关等冒险问题